Capsule 3 - Lire les erreurs de prévision

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

Quelle erreur le score moyen cache-t-il?

> Une erreur moyenne proche de zéro peut cacher de grandes sous-prévisions et sur-prévisions qui se compensent.

Objectifs de la capsule

- Comparer les méthodes sur les mêmes treize observations cibles.
- Interpréter le signe et les unités des erreurs.
- Compléter les scores par le graphique des erreurs.

Quatre candidats, une seule origine

- Naïf : dernière demande observée. $\hat{y}_{T+h} = y_T$
- MM4 : dernière moyenne de quatre semaines. M_T
- SES : niveau estimé sur l'apprentissage.
- Naïf saisonnier : demande observée 52 semaines avant la cible. $\hat{y}_{T+h} = y_{T+h-52}$

Une convention de signe

$$e_h = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T}$$

e > 0	**e < 0**	**ME**
sous-prévision	sur-prévision	erreur moyenne (signée)

$$ME = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} e_n$$

MAE et RMSE

- MAE : erreur absolue moyenne.
- RMSE : racine de l'erreur quadratique moyenne.

$|\cdot|$ → retourne le nombre positif

$$\text{MAE} = \frac{1}{H}\sum_{h=1}^{H} |e_h|, \qquad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{e_1^2 + \cdots + e_H^2}{H}}.$$

On compare $H = 13$ horizons. Les deux mesures gardent l'unité de la cible. La RMSE donne davantage de poids aux grandes erreurs.

$H = 13$ semaine.

Même MAE, mais une erreur concentrée

10, 10, 10, 10

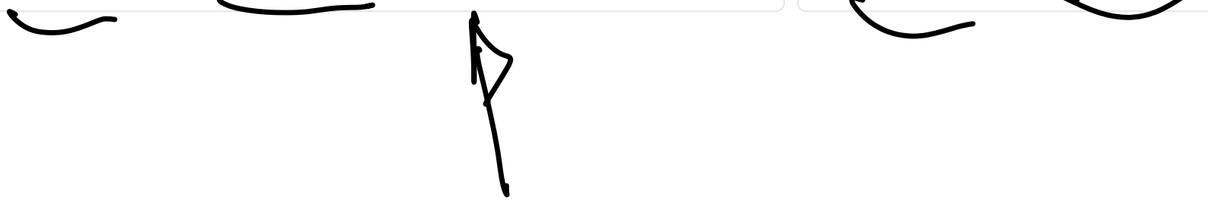
MAE = 10; RMSE = 10

0, 0, 0, 40

MAE = 10; RMSE = 20

Unités

unités de produit

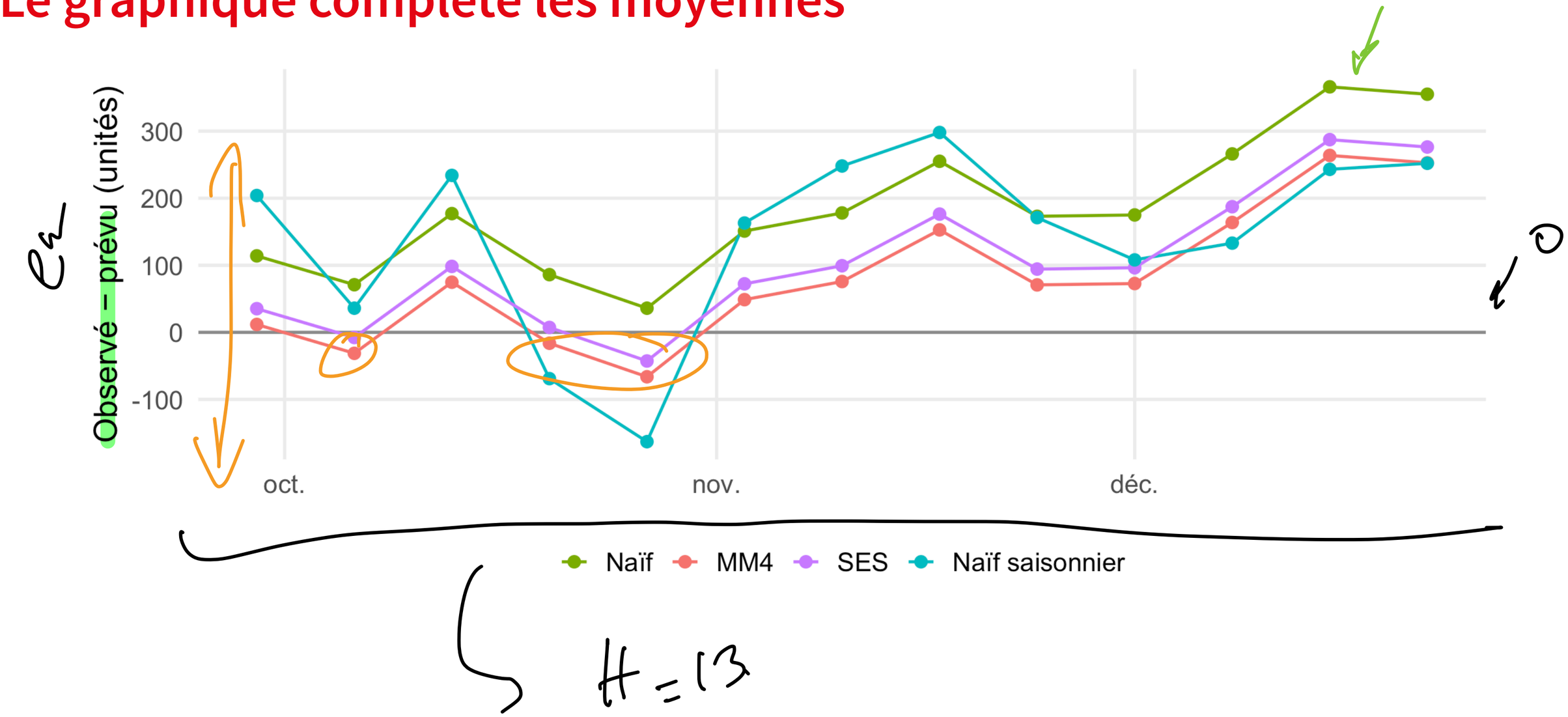


Les scores calculés sur la demande

Méthode	ME	MAE	RMSE
MM4	82,6	100,1	128,1
SES	106,1	113,9	144,4
Naïf saisonnier	142,9	178,6	193,6
Naïf	184,8	184,8	209,2

Scores en unités de produit. MM4 a la plus petite MAE sur cette validation connue.

Le graphique complète les moyennes



Trois rappels utiles

- Le MAPE mesure une erreur en pourcentage; il est indéfini si une cible vaut zéro.
- La MASE rapporte la MAE à une erreur de référence calculée sur l’apprentissage.
- Un bon ajustement au passé ne garantit pas de bonnes prévisions.

À retenir

Signe

observé moins prévu



Unité

celle de la cible

Graphique

localiser les erreurs

Production autonome 7.3

Émettez les treize prévisions naïves, MM4, SES et saisonnières à la même origine. Calculez ME, MAE et RMSE, puis tracez les prévisions et leurs erreurs. Interprétez le signe de ME et la sensibilité de RMSE aux grandes erreurs.

Auto-vérification

- Les quatre méthodes utilisent les mêmes treize cibles, sans mise à jour future.
- Mes scores sont en unités de produit, avec erreur = observé moins prévu.
- Je relie le classement au graphique et je distingue validation et test indépendant.